



TRANSFORMACIÓN DIGITAL

*Periodo: Del 26 al 30 de enero de 2026.*

*Duración: 10 hrs. Horario: 12:00 a 14:00 hrs.*

*Costo UNAM \$600.00*

*Público en General \$1,000.00*

## **Curso: Autodesk Inventor básico**

### ***Objetivo del curso:***

Que el participante adquiera los conocimientos y habilidades fundamentales para modelar piezas y ensamblajes en 3D, así como para generar planos técnicos mediante Autodesk Inventor, comprendiendo su entorno de trabajo, herramientas básicas de modelado paramétrico y buenas prácticas de diseño mecánico digital.

### **Algunos objetivos específicos son:**

- Conocer la interfaz de usuario y la configuración del entorno de Autodesk Inventor.
- Aprender a crear y modificar bocetos (sketches) en 2D como base del modelado 3D.
- Desarrollar modelos sólidos paramétricos mediante operaciones básicas (extrusión, revolución, barrido, etc.).
- Elaborar ensambles (assemblies) con relaciones geométricas y restricciones.
- Generar planos técnicos (drawings) con vistas, acotaciones y símbolos normalizados.
- Aplicar buenas prácticas de organización de archivos y documentación.

### ***Requerimientos del curso:***

Conocimientos básicos de dibujo técnico y geometría. Nociones de diseño asistido por computadora (CAD). Contar con Autodesk Inventor instalado (versión 2022 o superior). Computadora con capacidad gráfica adecuada.

### ***Introducción***

Autodesk Inventor es un software de diseño CAD 3D utilizado para crear modelos digitales precisos de piezas, mecanismos y productos. Permite desarrollar desde componentes individuales hasta ensamblajes complejos, simulando el comportamiento físico de los objetos antes de fabricarlos.

Su entorno paramétrico facilita la edición y control de dimensiones en tiempo real,

garantizando exactitud y coherencia en los diseños. Autodesk Inventor es ampliamente empleado en las industrias mecánica, manufacturera e industrial, ya que mejora la productividad, reduce errores y acelera el proceso de desarrollo de producto.

### ***¿Qué es Inventor?***

Es una herramienta de modelado paramétrico y tridimensional desarrollada por Autodesk Inc. que permite crear, editar y documentar diseños de manera eficiente.

Inventor ofrece un entorno intuitivo y visual, con herramientas de simulación, representación de materiales y exportación a formatos compatibles como DWG, STEP o STL para impresión 3D.

### ***Consulta y manipulación de datos***

Autodesk Inventor utiliza parámetros y propiedades personalizadas que permiten consultar y modificar información técnica dentro del modelo, tales como dimensiones, materiales, peso o tolerancias.

### ***Contenido del curso:***

#### ***1. Introducción a Autodesk Inventor y entorno de trabajo***

- Interfaz de usuario y configuración inicial.
- Tipos de archivos y estructura de proyectos.
- Ajuste de unidades, plantillas y materiales.
- Navegador del modelo y control de historial.

#### ***2. Bocetos 2D (Sketch)***

- Herramientas de dibujo: líneas, arcos, círculos, rectángulos, splines.
- Restricciones geométricas y cotas paramétricas.
- Creación de perfiles cerrados y referencias.
- Preparación de sketch para modelado.

#### ***3. Modelado 3D paramétrico***

- Extrusión, revolución, barrido, soleado y agujeros.
- Modificación de cuerpos: redondeo, chaflán, patrón y simetría.
- Propiedades físicas: masa, volumen, centro de gravedad.
- Control y edición de parámetros dimensionales.

#### ***4. Ensamblajes (Assembly)***

- Inserción de piezas .ipt en un ensamblaje .iam.
- Restricciones de movimiento: mate, flush, insert, angle.
- Verificación de interferencias y animación básica.
- Jerarquía y gestión de componentes.

#### ***5. Planos técnicos (Drawing)***

- Creación de vistas ortogonales e isométricas.
- Acotado y anotaciones normalizadas.

- Inserción de tabla de materiales (BOM).
- Exportación a PDF, DWG y DXF.

### **Evaluación**

- *Proyecto final: modelado y ensamblaje de una pieza mecánica sencilla.*
- *Cuestionario práctico sobre herramientas y comandos básicos.*

### **Recursos y Materiales**

- *Manual básico de Autodesk Inventor.*
- *Archivos de práctica (\*.ipt, \*.iam, .idw).*
- *Videos tutoriales complementarios.*

### **Perfil de ingreso:**

*Dirigido a estudiantes, técnicos o profesionales interesados en el diseño mecánico, industrial o de producto, que deseen aprender a modelar en 3D utilizando Autodesk Inventor sin experiencia previa.*

### **Perfil de egreso**

*El participante obtendrá las habilidades básicas para modelar, ensamblar y documentar diseños mecánicos en Autodesk Inventor, aplicando fundamentos de diseño paramétrico y documentación técnica.*

**Modalidad del curso:** Presencial

**Duración del curso:** 5 sesiones de 2 horas cada una